Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

КАФЕДРА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (БМТ-2)

Домашнее задание

по курсу «САПР электронных средств»

«Проект печатного узла пульсоксиметра в KiCad: оформление по ГОСТ, библиотека компонентов, автоматизация проверки и выпуска»

Обозначение документа: БИГЕ.149980.001 ЭЗ

Группа БМТ2-31М

Студент _____ Хомякова А.А.
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Преподаватель _____ Рязанцев П.
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Москва, 2026 г.

Содержание

- Задание
- 1. Библиотека компонентов (УГО + посадочные места)
- 2. Схема электрическая принципиальная
- 3. Файл печатной платы
- 4. Скрипт проверки и выпуска (bash / bat)
- 5. Git-репозиторий и GitHub
- Заключение: выполнение пунктов задания

Задание

Общее задание: создать проект печатной платы в KiCad. Проект должен содержать:

1. **Библиотеку компонентов** (УГО + посадочные места). УГО компонентов оформить по ГОСТ. Библиотека должна подключаться к проекту как git-сабмодуль. Пути библиотек должны быть относительными.
2. **Схему электрическую принципиальную**, оформленную по ГОСТ (как минимум рамка и основная надпись). Все «важные» цепи (шины питания, основные сигнальные цепи) описаны в классах цепей (допустимо цветовое обозначение). В полях компонентов завести `Manufacturer_Part_Number` с реальным партномером компонента.
3. **Файл печатной платы.** При трассировке учитывать технологические возможности завода «Резонит», соблюдать технологичность платы (DFMA-подход).
4. **Скрипт bash** (для Windows — файл `.bat`): проверка ERC, DRC, генерация Gerber-файлов, BOM (перечень элементов), PDF-версии схемы.

Проект размещается в git-репозитории на персональной странице GitHub. Отчёт — PDF-версия файла `README.md` (этот документ). Разделы 1–4 отчёта соответствуют пунктам задания 1–4, раздел 5 — требованию о git-репозитории и GitHub.

Объект проектирования — **пульсоксиметр**: двухканальный оптический датчик (два светодиода и фотодиод), аналоговый тракт на ОУ, микроконтроллер STM32F030 и преобразователь USB–UART. Работа выполнена в KiCad 10.0.

1. Библиотека компонентов (УГО + посадочные места)

1.1. Состав библиотеки

Библиотека — отдельный git-репозиторий `kicad-gost-lib`, подключённый к проекту сабмодулем.

```
kicad-gost-lib/
├── symbols/GOST_UGO.kicad_sym          УГО компонентов по ГОСТ (21 шт.)
├── footprints/GOST_FP.pretty/          посадочные места (19 шт.)
├── drawing_sheets/GOST_form1.kicad_wks рамка листа и основная надпись, ГОСТ 2.104,
форма 1
├── tools/gen_gost_lib.py               генератор УГО (символы описаны кодом)
├── tools/gen_wks.py                    генератор рамки
└── docs/                               изображения
```

1.2. УГО по ГОСТ

Все компоненты схемы проверены на соответствие таблицам ГОСТ 2.721, 2.728, 2.730, 2.743, 2.755, 2.759 (таблица 1). Штатные символы KiCad выполнены по ANSI/IEC; там, где форма отличается от ЕСКД, нарисованы собственные УГО, и вся схема переведена на библиотеку GOST_UGO (рисунок 1, таблица 2).

Таблица 1 — Проверка УГО схемы на соответствие ГОСТ

Компоненты	**Было (KiCad)**	**Соответствие ГОСТ**	**Что сделано**
DA1–DA7 (ОУ)	`Amplifier_Operational` — треугольник	нет: ГОСТ 2.759 требует прямоугольник с «▷∞»	`GOST_UGO:OPA340P`
DA8, DA9, DD1, DD2	прямоугольник без полей	нет: ГОСТ 2.743 — основное и дополнительные поля	`KR590KN2`, `LM1117MP-ADJ`, `STM32F030C8Tx`, `FT232RL`
X1	`Conn_01x03` — колодка	нет: ГОСТ 2.755 — табличная форма	`Conn_1x03`
SW1–SW3	`SW_Omron_B3FS`	нет: ГОСТ 2.755 — замыкающий контакт 30°, нажимной привод	`SW_Push_NO`
GND (36 шт.)	`power:GND` — треугольник	нет: ГОСТ 2.721 табл. 6б п. 4 — «⊥»	`GND`
R13, R19, R20, R29, R37, R44	`R_Potentiometer` — стрелка (переменный)	нет: подстроечный по ГОСТ 2.728 — отрезок с «Т»	`R_Trim`
C1–C49	`Device:C`, зазор между пластинами = 3/8 длины	нет: ГОСТ 2.728 — пластины 8 мм, зазор 1,5 мм	`C`
HL1, HL2	`Device:LED`, корпус Ø5,7, треугольник 53°	частично: ГОСТ 2.730 — корпус Ø10 (1:2 → Ø5), 60°	`LED`
VD1	`BPW34`	частично: ГОСТ 2.730 — фотодиод в корпусе, стрелки внутрь 45°	`Photodiode`
VT1, VT2	`BD235`, угол К–Э 90°	нет: ГОСТ 2.730 — корпус Ø12, угол К–Э 60°	`Q_NPN`

Компоненты	**Было (KiCad)**	**Соответствие ГОСТ**	**Что сделано**
VD2–VD5	`ZYxxx`	да по форме (черта с одним отгибом), треугольник 53°	`D_Zener` (60°)
R (34 шт.)	`Device:R` 5,08 × 2,03	да (10 × 4 в масштабе 1:2)	`R` — для единообразия библиотеки
Шины питания «Б», «В», «А» (31 шт.)	`power:+12V`, `power:+3.3V`	форма допустима (стрелка с наименованием цепи), но символ из штатной библиотеки	`PWR` — та же форма, имя цепи = значение
PWR_FLAG (3 шт.)	`power:PWR_FLAG`	служебный символ ERC, на печать не выводится	`PWR_FLAG`

Дискретные элементы выполнены в масштабе 1:2 к размерам из таблиц ГОСТ: так они ложатся на сетку KiCad 2,54 мм, и все УГО на листе уменьшены одинаково. Выводы новых символов стоят в тех же точках и с теми же номерами, что у штатных, поэтому символы заменены без изменения проводов. После замены проверено, что список связей схемы (`kicad-cli sch export netlist`) не изменился. В итоговой схеме все 93 компонента и все символы питания взяты из библиотеки `GOST_UGO` — штатных символов KiCad не осталось.

Символы описаны кодом (`tools/gen_gost_lib.py`), поэтому размеры, шаг выводов и шрифты задаются в одном месте и одинаковы во всех символах.

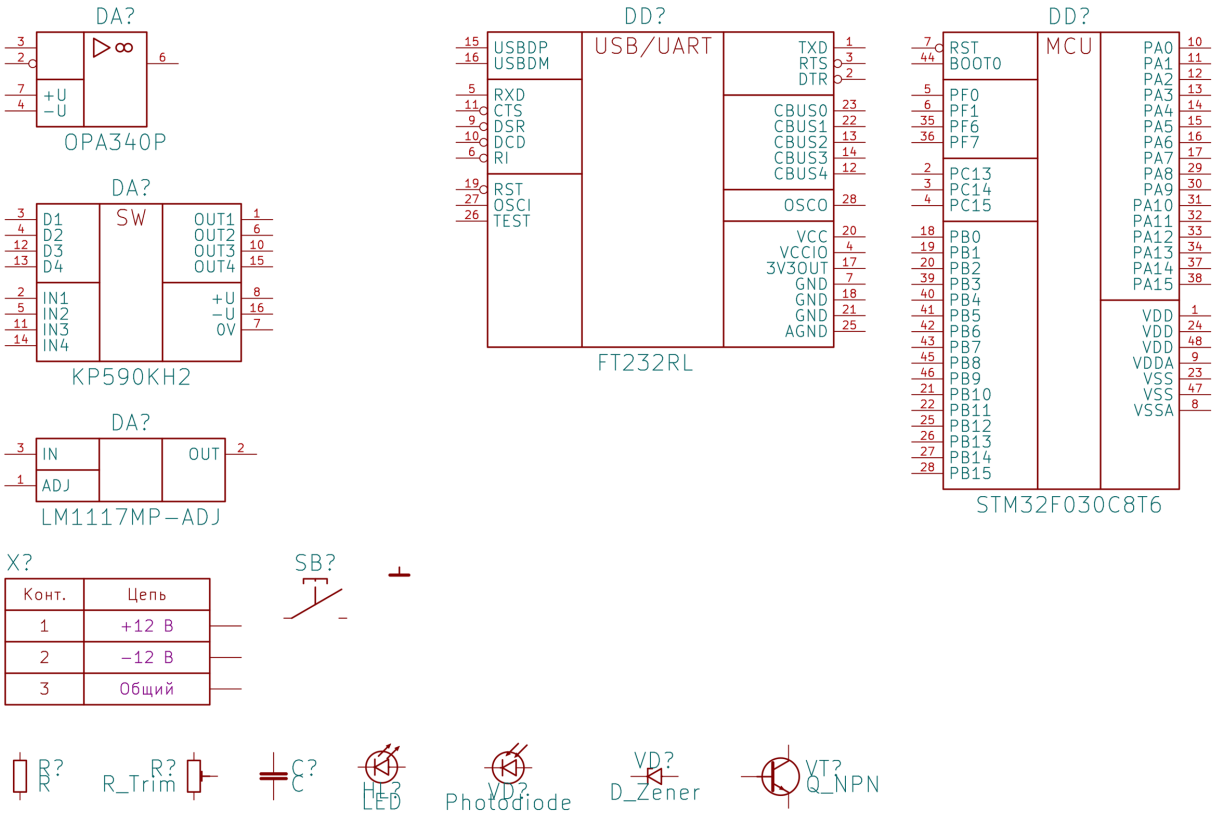


Рисунок 1 — УГО библиотеки GOST_UGO

Таблица 2 — УГО библиотеки

Символ	**Поз. обозн.**	**Стандарт**	**Особенности**
`OPA340P`	DA	ГОСТ 2.759, 2.743	основное поле со знаком «▷∞», инвертирующий вход — указатель инверсии, питание отдельной группой
`KR590KN2`	DA	ГОСТ 2.743	функция «SW», группы: управление D1–D4, входы, выходы, питание
`LM1117MP-ADJ`	DA	ГОСТ 2.743	вход и ADJ слева, выход справа
`STM32F030C8Tx`	DD	ГОСТ 2.743	функция «MCU», выводы сгруппированы по портам, питание отдельной группой
`FT232RL`	DD	ГОСТ 2.743	функция «USB/UART», выводы с активным низким уровнем — кружком
`Conn_1x02…1x06`	X	ГОСТ 2.755	таблица «Конт. / Цепь», наименования цепей — поля экземпляра `Цепь1…ЦепьN`
`SW_Push_NO`	SB	ГОСТ 2.755, 2.721	замыкающий контакт, нажимной привод, механическая связь
`GND`	—	ГОСТ 2.721	«электрическое соединение с корпусом (общий провод)», «⊥»
`PWR`	—	ГОСТ 2.702	шина питания: стрелка с наименованием цепи («Б», «В», «А»); имя цепи — значение символа
`PWR_FLAG`	—	—	служебный флаг источника питания для ERC, в документ не выводится

Символ	Поз. обозн.	Стандарт	Особенности
R, R_Trim	R	ГОСТ 2.728	10 × 4 (1:2); подстроечный — отрезок с «Т»
C	C	ГОСТ 2.728	пластины 8, зазор 1,5 (1:2)
LED, Photodiode	HL, VD	ГОСТ 2.730	корпус Ø10 (1:2), треугольник 60°, стрелки 45° наружу / внутрь
D_Zener	VD	ГОСТ 2.730	черта катода с одним отгибом
Q_NPN	VT	ГОСТ 2.730	корпус Ø12 (1:2), угол коллектор–эмиттер 60°, стрелка эмиттера

Общие правила: у ИМС основное и дополнительные поля, группы выводов разделены линией и пустым шагом, корпус без заливки, толщина линий УГО равна толщине линий связи, шаг выводов 2,54 мм. В каждом символе заполнены поля Footprint (ссылка на GOST_FP), Datasheet, Manufacturer, Manufacturer_Part_Number.

1.3. Посадочные места

Все посадочные места проекта (19 шт.) перенесены в библиотеку GOST_FP.pretty (таблица 3). Основа — официальная библиотека KiCad (IPC-7351). Посадочные места хранятся вместе с проектом, поэтому плата не меняется при обновлении библиотек, установленных вместе с KiCad. В схеме и на плате все компоненты ссылаются на GOST_FP:….

Таблица 3 — Посадочные места библиотеки GOST_FP

Посадочное место	Компоненты
R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P2.54mm_Vertical	резисторы R1–R63
Potentiometer_Bourns_3296W_Vertical	подстроечные R13, R19, R20, R29, R37, R44
C_Disc_D5.1mm_W3.2mm_P5.00mm	конденсаторы C1–C49
DIP-8_W7.62mm, DIP-16_W7.62mm	DA1–DA7 (OPA340), DA8 (КР590КН2)
LQFP-48_7x7mm_P0.5mm, SSOP-28_5.3x10.2mm_P0.65mm	DD1 (STM32), DD2 (FT232RL)
TO-220-3_Vertical (и запасной SOT-223-3_TabPin2)	DA9 (LM1117T-ADJ)
TO-126-3_Vertical	VT1, VT2
D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal	стабилитроны VD2–VD5
Osram_DIL2_4.3x4.65mm_P5.08mm	фотодиод VD1 (BPW34)
LaserDiode_TO18-D5.6-3	светодиоды HL1, HL2
SW_PUSH_6mm	кнопки SW1–SW3
PinHeader_1x02…1x06_P2.54mm_Vertical	соединитель X1 (и запасные варианты)

1.4. Подключение библиотеки как git-сабмодуля

```
        cd pulse-oximeter
        git submodule add ../kicad-gost-lib.git lib/kicad-gost-lib
        git commit -m "Библиотека kicad-gost-lib подключена сабмодулем"
```

Файл `.gitmodules`:

```
[submodule "lib/kicad-gost-lib"]
    path = lib/kicad-gost-lib
    url = ../kicad-gost-lib.git
```

Адрес сабмодуля **относительный**: он отсчитывается от адреса основного репозитория. Если оба репозитория лежат в одном аккаунте GitHub, адрес сам превращается в `https://github.com/<логин>/kicad-gost-lib.git`, и при переносе или форке ничего менять не нужно. Проект зафиксирован на конкретной версии (коммите) библиотеки. Обновить библиотеку:

```
        git submodule update --remote lib/kicad-gost-lib
        git commit -am "Обновлена библиотека kicad-gost-lib"
```

1.5. Относительные пути

Все пути к библиотекам и рамке заданы через `${KIPRJMOD}` — папку проекта. Абсолютных путей в файлах проекта нет.

`sym-lib-table`:

```
(lib (name "GOST_UGO")(type "KiCad")
     (uri "${KIPRJMOD}/lib/kicad-gost-lib/symbols/GOST_UGO.kicad_sym")(options "")
(descr "УГО по ЕСКД"))
```

`fp-lib-table`:

```
(lib (name "GOST_FP")(type "KiCad")
     (uri "${KIPRJMOD}/lib/kicad-gost-lib/footprints/GOST_FP.pretty")(options "")
(descr "Посадочные места"))
```

Рамка (схема и плата): `${KIPRJMOD}/lib/kicad-gost-lib/drawing_sheets/GOST_form1.kicad_wks`. 3D-модели — из штатной библиотеки KiCad через переменную `${KICAD10_3DMODEL_DIR}`.

2. Схема электрическая принципиальная

2.1. Схема и функциональные узлы

Схема приведена на рисунке 2, функциональные узлы — в таблице 4.

Таблица 4 — Функциональные узлы схемы

Узел	**Элементы**	**Назначение**
Ввод питания	X1	±12 В и общий провод (цепи «Б», «В», GND)
Стабилизатор	DA9 (LM1117-ADJ), R62, R63, C49	питание цифровой части (цепь «А»)
Источники опорного напряжения	VD2–VD5, R14, R25, R31, R42, R15, R26, R34, R43, R19, R29, R37, R44	четыре регулируемых опорных уровня
Коммутатор	DA8 (КР590КН2)	выбор опорного уровня сигналами МК (цепи `SW_D1`…`SW_D4`)
Стабилизаторы тока светодиодов	DA1, VT1, R8 — HL1; DA5, VT2, R23 — HL2	ток излучателей задаётся опорным напряжением
Фотоприёмник	VD1 (BPW34), DA2	преобразование тока фотодиода в напряжение
Фильтрация и усиление	DA3, DA4, DA6, DA7 с RC-цепями	выделение пульсовой составляющей, усиление до уровня АЦП
Микроконтроллер	DD1 (STM32F030C8T6), SW1–SW3, C21–C25	АЦП, управление коммутатором, кнопки, сброс
Интерфейс USB–UART	DD2 (FT232RL)	связь с компьютером (UART МК — PA9/PA10)

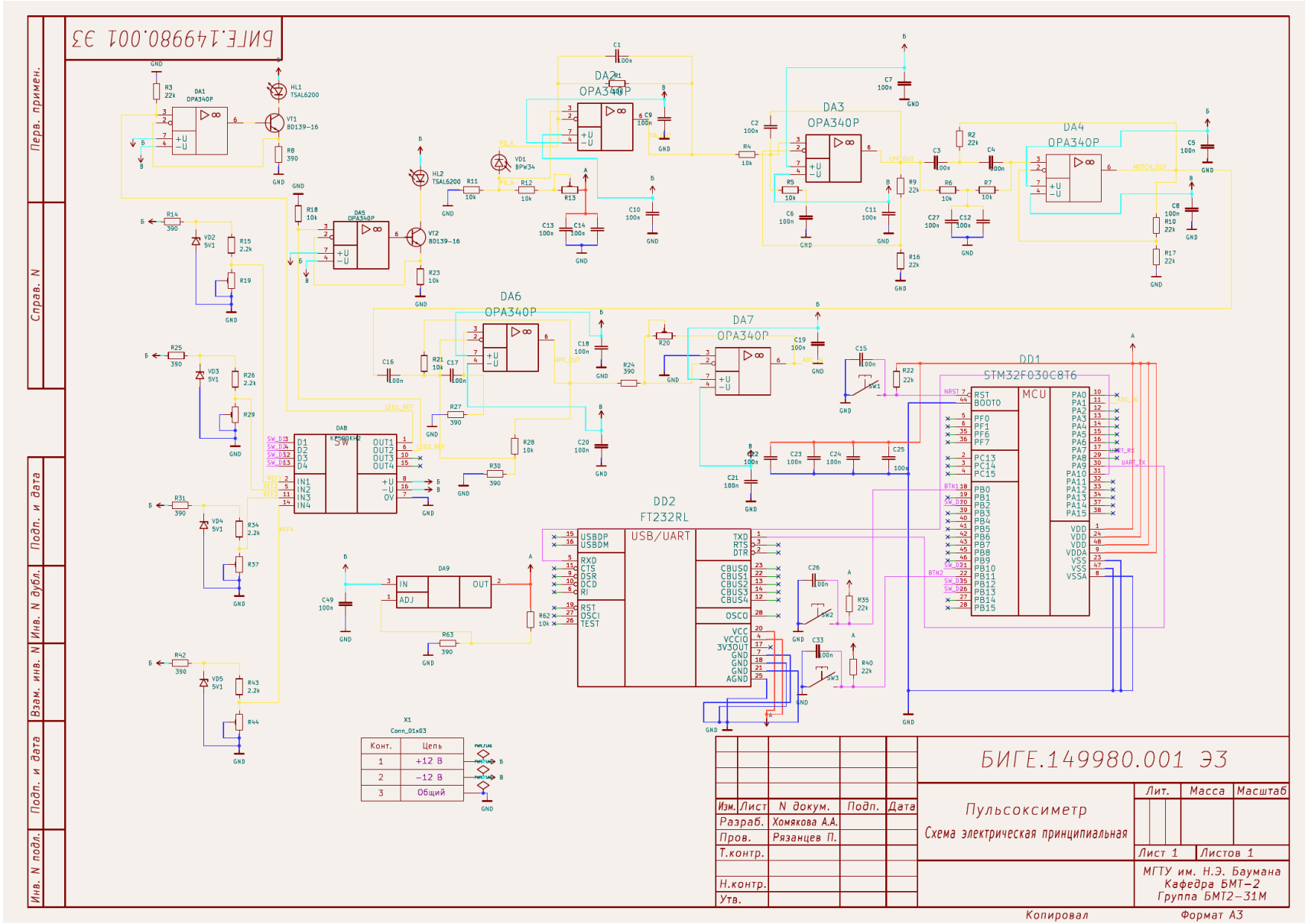


Рисунок 2 — Схема электрическая принципиальная БИГЕ.149980.001 Э3 (лист А3, цвет линий — класс цепи)

2.2. Оформление по ГОСТ: рамка и основная надпись

Рамка `GOST_form1.kicad_wks` из библиотеки (генератор `tools/gen_wks.py`): поле подшивки 20 мм, остальные поля 5 мм, основная надпись по **форме 1** ГОСТ 2.104 (185 × 55 мм), дополнительные графы 19–26, надписи «Копировал» и «Формат». Графы заполняются в *Файл → Параметры страницы* (таблица 5). Значения хранятся в файлах схемы и платы, формат листа подставляется автоматически (`${PAPER}`). Схема выполнена на листе **А3**, чертёж платы — на листе **А4**.

Таблица 5 — Заполнение основной надписи

Графа ГОСТ 2.104	Поле KiCad	Схема	Плата
2, 26 — обозначение документа	Comment 1	БИГЕ.149980.001 Э3	БИГЕ.149980.001
1 — наименование изделия	Title	Пульсоксиметр	Пульсоксиметр
1 — наименование документа	Comment 2	Схема электрическая принципиальная	Плата печатная
Разраб.	Comment 3	Хомякова А.А.	Хомякова А.А.
Пров.	Comment 4	Рязанцев П.	Рязанцев П.
Т.контр., Н.контр., Утв.	Comment 5–7	—	—
9 — организация	Company, Comment 8, 9	МГТУ им. Н.Э. Баумана, Кафедра БМТ-2, Группа БМТ2-31М	то же
Лист / Листов, Формат	`${#}`, `${##}`, `${PAPER}`	1 / 1, A3	1 / 1, A4

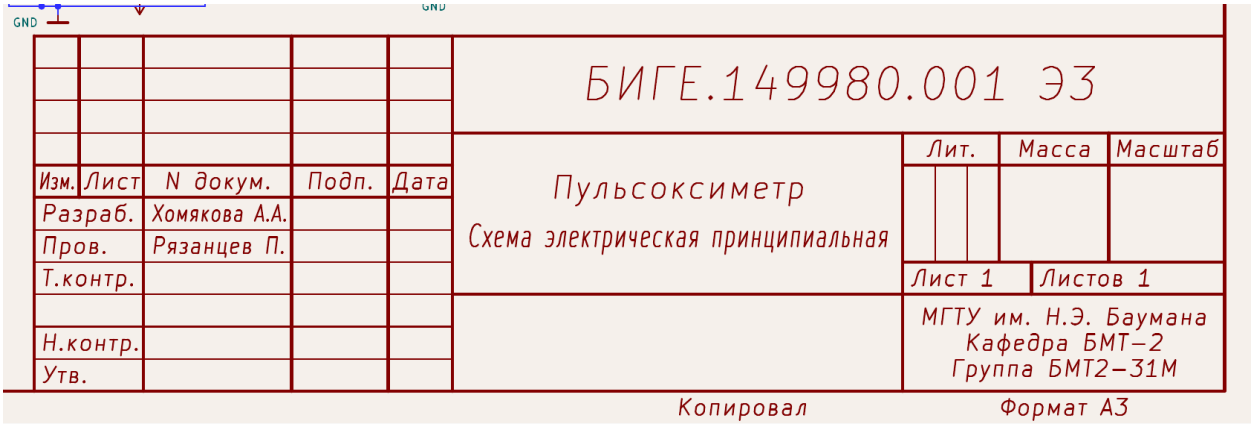


Рисунок 3 — Основная надпись схемы (форма 1 ГОСТ 2.104)

2.3. Классы цепей

Классы заданы в *Файл → Параметры схемы → Проект → Классы цепей* и хранятся в `pulse_oximeter.kicad_pro` (таблица 6). Цепи назначаются классам по

шаблонам имён (раздел *Назначения классов цепей* в том же окне), поэтому классы автоматически применяются и к новым цепям. Цвет класса — цвет линий связи на схеме (рисунок 2), ширина — ширина проводника, которую трассировщик платы подставляет по умолчанию.

Таблица 6 — Классы цепей

Класс	**Цепи (шаблоны имён)**	**Цвет на схеме**	**Проводник, мм**
Power_12V	шины питания `Б` (+12 В), `В` (−12 В)	бирюзовый	0,5
Power_3V3	шина питания `А` (выход DA9)	красный	0,4
GND	`GND` (общий провод)	синий	0,5
Analog	основные сигнальные цепи аналогового тракта: `*PD_*`, `*TIA*`, `*LPF*`, `*NOTCH*`, `*HPF*`, `*ADC*`, `*REF*`, `*LED*`; прочие цепи тракта `Net-(DA*`, `Net-(VD*`, `Net-(HL*`, `Net-(VT*`, `Net-(R*`, `Net-(C*`	жёлтый	0,25
Digital	`*SW_D*` (управление коммутатором), `*UART*`, `*NRST*`, `*BTN*`, `Net-(DD*`	фиолетовый	0,25
Default	прочие	—	0,2

Шины питания и общий провод обозначены символами `PWR` и `GND` из библиотеки, имя цепи — значение символа (`Б`, `В`, `А`, `GND`). Основные сигнальные цепи обозначены **метками** (*Разместить → Метка*, клавиша **L**) — таблица 7. Имя локальной метки KiCad хранит с префиксом листа (`/TIA_OUT`), поэтому шаблоны записаны со звёздочкой: `*TIA*` совпадает и с `TIA_OUT`, и с `/TIA_OUT`. Сигнальные цепи, которые в исходной схеме были оформлены символами питания (`Г`, `B2`, `B10`, `B12`, `B13`), переведены на метки: символ питания годится только для шин питания.

Таблица 7 — Метки основных цепей

Метка	**Где стоит**	**Что за цепь**	**Класс**
`PD_K`	VD1, вывод 1 (катод)	фотодиод → инвертирующий вход DA2	Analog
`PD_A`	VD1, вывод 2 (анод)	смещение фотодиода (R11, R12, R13)	Analog
`TIA_OUT`	DA2, вывод 6	выход трансимпедансного усилителя	Analog
`LPF_OUT`	DA3, вывод 6	выход ФНЧ	Analog
`NOTCH_OUT`	DA4, вывод 6	выход режекторного фильтра (двойной Т-мост C3, C4, R6, R7)	Analog
`HPF_OUT`	DA6, вывод 6	выход ФВЧ	Analog
`ADC_IN`	DA7, вывод 6 и DD1, вывод 11 (PA1)	сигнал на АЦП МК	Analog
`REF1`…`REF4`	DA8, выводы 2, 5, 11, 14 (IN1…IN4)	опорные напряжения со стабилитронов	Analog
`LED1_REF`, `LED2_REF`	DA8, выводы 1, 6 (OUT1, OUT2)	задание тока светодиодов HL1, HL2	Analog

Метка	Где стоит	Что за цепь	Класс
SW_D1…SW_D4	DA8, выводы 3, 4, 12, 13 и DD1, выводы 20, 21, 25, 26	управление коммутатором	Digital
UART_TX, UART_RX	DD1, выводы 30 (PA9), 31 (PA10)	UART МК ↔ DD2	Digital
NRST	DD1, вывод 7	сброс, кнопка SW1	Digital
BTN1, BTN2	DD1, выводы 18 (PB0), 22 (PB11)	кнопки SW2, SW3	Digital

По списку цепей (`kicad-cli sch export netlist`) проверено, что каждая цепь схемы попадает в класс: Analog — 35, Digital — 9, Power_12V — 2, Power_3V3 — 1, GND — 1. В класс Default попадают только 74 одиночных неиспользуемых вывода, отмеченных флагом «не подключено» (`unconnected-…`).

2.4. Поле Manufacturer_Part_Number

У всех компонентов заполнены поля `Manufacturer` и `Manufacturer_Part_Number`. Поля редактировались в *Инструменты → Массовое редактирование полей символов* с группировкой по номиналу и посадочному месту: партномер вписывается один раз на группу одинаковых компонентов. Партномера сверены по каталогам поставщиков (LCSC, RS, Element14, Future Electronics). Перечень элементов (таблица 8) формирует скрипт (раздел 4).

Таблица 8 — Перечень элементов (output/pulse_oximeter_BOM.csv)

Поз. обозначение	Номинал / тип	Кол.	Производитель	Manufacturer_Part_Number
C1–C27, C33, C49	100 нФ, X7R, 50 В	29	Murata	RDER71H104K0P1H03B
DA1–DA7	OPA340P	7	Texas Instruments	OPA340PA
DA8	КР590КН2	1	—	КР590КН2
DA9	LM1117T-ADJ (TO-220)	1	Texas Instruments	LM1117T-ADJ/NOPB
DD1	STM32F030C8T6	1	STMicroelectronics	STM32F030C8T6
DD2	FT232RL	1	FTDI	FT232RL-REEL
HL1, HL2	светодиод	2	Vishay	TSAL6200
R1, R4–R7, R11, R12, R18, R21, R23, R28, R62	10 кОм, 0,5 Вт, 1 %	12	YAGEO	MFR50SFTE52-10K
R2, R3, R9, R10, R16, R17, R22, R35, R40	22 кОм, 0,5 Вт, 1 %	9	YAGEO	MFR50SFTE52-22K
R8, R14, R24, R25, R27, R30, R31, R42, R63	390 Ом, 0,5 Вт, 1 %	9	YAGEO	MFR50SFTE52-390R

Поз. обозначение	Номинал / тип	Кол.	Производитель	Manufacturer_Part_Number
R13, R19, R20, R29, R37, R44	10 кОм, подстроечный	6	Bourns	3296W-1-103LF
R15, R26, R34, R43	2,2 кОм, 0,5 Вт, 1 %	4	YAGEO	MFR50SFTE52-2K2
SW1–SW3	кнопка 6 × 6 мм	3	Omron	B3F-1000
VD1	фотодиод	1	Vishay	BPW34
VD2–VD5	стабилитрон 5,1 В	4	Vishay	1N4733A
VT1, VT2	n-p-n транзистор	2	STMicroelectronics	BD139-16
X1	вилка 1 × 3, 2,54 мм	1	Würth Elektronik	61300311121

3. Файл печатной платы

3.1. Конструкция

Таблица 9 — Параметры платы

Параметр	Значение
Размер	78 × 79,5 мм, 4 крепёжных отверстия по углам
Слои	2 (F.Cu, B.Cu), FR-4 1,6 мм, медь 35 мкм
Компоненты	93 шт., все на верхней стороне; 256 выводных и 76 SMD-площадок (DD1, DD2)
Проводники	0,254 мм — сигнальные, 0,4 мм — питание, 0,2 мм — 12 коротких участков
Переходные отверстия	3 шт., площадка 1,7 мм, отверстие 1,0 мм
Полигоны	GND на обоих слоях

3.2. Технологические возможности «Резонит»

Использованы значения класса **«Стандарт» (4 класс точности)** для одно- и двусторонних плат с медью 35 мкм. Источник — таблица технологических возможностей на сайте завода: https://www.rezonit.ru/pcb/odnostoronnie-i-dvustoronnie/serial/. Значения заданы в настройках платы (*Файл → Параметры платы → Ограничения*) и продублированы правилами в файле `pulse_oximeter.kicad_dru`, поэтому DRC (и скрипт из раздела 4) проверяет плату именно по ним (таблица 10).

Таблица 10 — Ограничения «Резонит» и их выполнение

Параметр	«Резонит», «Стандарт»	Правило DRC	На плате
Ширина проводника (медь 35 мкм)	≥ 0,20 мм	0,20 мм	0,20 / 0,254 / 0,4 мм

Параметр	«Резонит», «Стандарт»	Правило DRC	На плате
Зазор медь — медь	≥ 0,20 мм	0,20 мм	≥ 0,20 мм (DRC: 0 ошибок)
Металлизированное отверстие	≥ 0,30 мм	0,30 мм	≥ 0,6 мм
Поясок контактной площадки	≥ 0,20 мм	0,20 мм	выполнено (DRC)
Поясок переходного отверстия	≥ 0,15 мм	0,15 мм	0,35 мм
Неметаллизированное отверстие	≥ 0,50 мм	0,50 мм	нет
Перемычка паяльной маски (зелёная)	≥ 0,10 мм	проверка `solder_mask_bridge`	нарушений нет
Маркировка: линия / высота	≥ 0,15 / 1,0 мм	0,15 / 1,0 мм	выполнено (DRC)
Медь до края платы	≥ 0,25 мм (фрезеровка), ≥ 0,40 мм (скрайбирование)	0,40 мм	≥ 0,40 мм (DRC)

3.3. Технологичность (DFMA)

- **Односторонний монтаж.** Все компоненты на верхней стороне: плата собирается за один проход, без переворота и второй операции пайки.
- **Преимущественно выводной монтаж**, SMD только у DD1 (LQFP-48, шаг 0,5 мм) и DD2 (SSOP-28, шаг 0,65 мм). Эти шаги укладываются в возможности завода и ручного монтажа.
- **Запас по технологическим нормам.** Сигнальные проводники 0,254 мм и проводники питания 0,4 мм при минимуме 0,2 мм; переходные отверстия 1,0 мм при минимуме 0,3 мм. Плату можно изготовить по самому дешёвому классу точности.
- **Минимум переходных отверстий** (3 шт.): основная трассировка на верхнем слое, нижний слой — под перемычки и полигон GND.
- **Сплошные полигоны GND** на обоих слоях снижают помехи в аналоговом тракте и уменьшают объём травления меди.
- **Медь не ближе 0,4 мм к краю**, 4 крепёжных отверстия по углам, маркировка не мельче 1 мм — проверяется DRC по правилам из `pulse_oximeter.kicad_dru`.
- **Стандартные номиналы и корпуса**: все компоненты из распространённых серий с реальными партномерами (таблица 8), без заказных элементов. Стабилизатор DA9 — в выводном корпусе TO-220 (LM1117T-ADJ), как и остальная выводная часть платы.
- **Маркировка.** Позиционные обозначения нанесены на слой F.Silkscreen высотой 1 мм. DRC выдаёт 15 предупреждений о наложении надписей

маркировки друг на друга (например, R17/R18, DA7/R20) — на изготовление они не влияют, но перед заказом надписи стоит раздвинуть (клавиша **M** на тексте).

3.4. Изображения платы

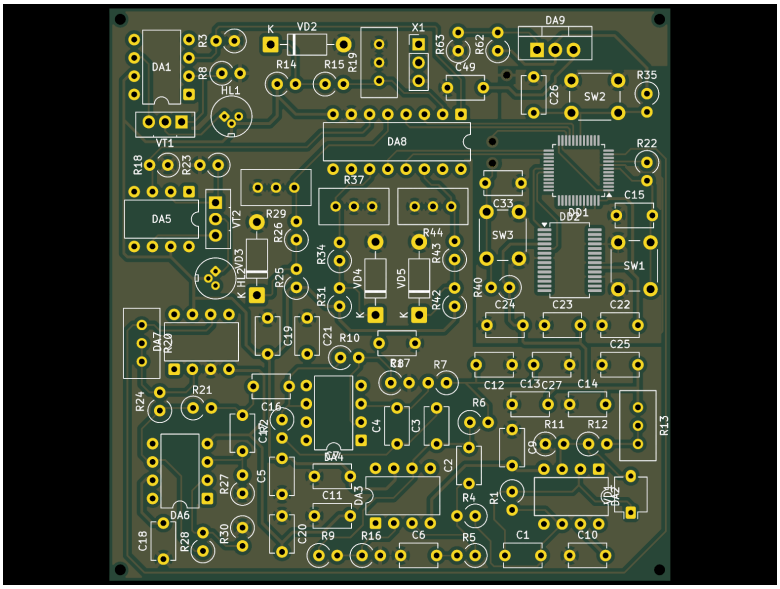


Рисунок 4 — Плата, 3D-вид сверху

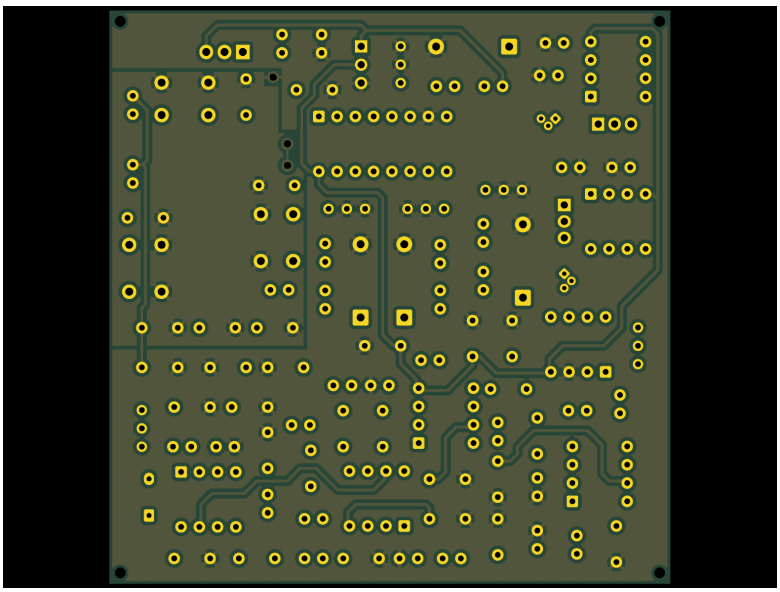


Рисунок 5 — Плата, 3D-вид снизу

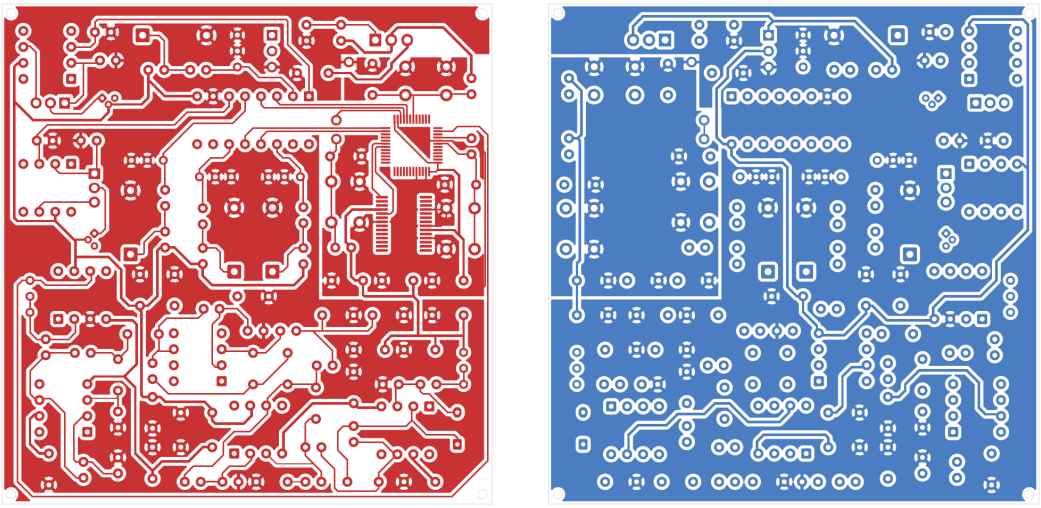
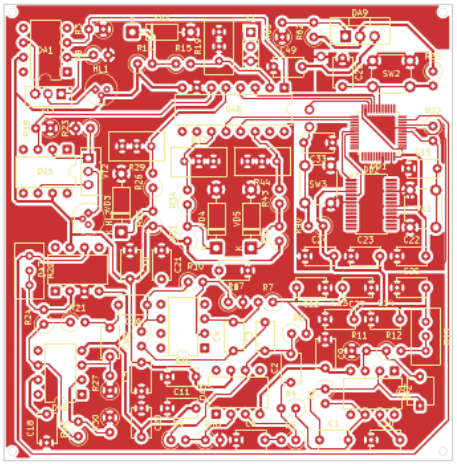


Рисунок 6 — Слои меди: F.Cu (слева) и B.Cu, вид снизу (справа)



					БИГЕ.149980.001	
					Пульсоксиметр Плата печатная	Лит. / Масса / Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Хомякова А.А.				Лист 1 / Листов 1
Пров.		Рязанцев П.				
Т.контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра БМТ–2 Группа БМТ2–31М
Н.контр.						
Утв.						

Копировал Формат А4

Рисунок 7 — Плата на листе А4 с рамкой и основной надписью по ГОСТ 2.104

4. Скрипт проверки и выпуска (bash / bat)

4.1. Шаги скрипта

Скрипт проверки и выпуска выполнен в двух вариантах: `scripts/build.bat` (Windows) и `scripts/build.sh` (bash). Оба выполняют одинаковые шаги через консольную утилиту KiCad `kicad-cli` (таблица 11).

Таблица 11 — Шаги скрипта

Шаг	**Команда `kicad-cli`**	**Результат**
1. ERC	`sch erc --severity-all`	`output/reports/erc.rpt`
2. DRC + сверка со схемой	`pcb drc --schematic-parity --severity-all` (правила «Резонит»)	`output/reports/drc.rpt`
3. Gerber	`pcb export gerbers` (F/B.Cu, Mask, Paste, Silkscreen, Edge.Cuts)	`output/gerber/*.g*`
3. Сверловка	`pcb export drill --excellon-separate-th --generate-map`	`output/gerber/*.drl`, карты сверловки
3. Архив для завода	`Compress-Archive` / `zip`	`output/pulse_oximeter_gerber.zip`
4. BOM	`sch export bom` (группировка по номиналу, корпусу, партномеру)	`output/pulse_oximeter_BOM.csv`
5. PDF схемы	`sch export pdf` (цветная и `--black-and-white`)	`output/pulse_oximeter_schematic*.pdf`
6. 3D-модель	`pcb export step`	`output/pulse_oximeter.step`

Запуск:

```
        scripts\build.bat                                   :: Windows (или двойной
щелчок по файлу)
```

```
        ./scripts/build.sh                                  # Linux / macOS / Git Bash
        KICAD_CLI=/путь/к/kicad-cli ./scripts/build.sh
```

Вывод скрипта:

```
=== 1/6 ERC — проверка электрических правил схемы ===
Found 0 violations
  ошибок: 0, предупреждений: 0  ->  output/reports/erc.rpt
=== 2/6 DRC — проверка правил проектирования платы ===
Found 51 violations
Found 0 unconnected items
Found 3 schematic parity issues
  ошибок: 0, предупреждений: 54  ->  output/reports/drc.rpt
=== 3/6 Gerber и файлы сверловки ===
Plotted to 'output/gerber/pulse_oximeter-F_Cu.gtl'.   … (9 слоёв)
Created file 'output/gerber/pulse_oximeter-PTH.drl'
=== 4/6 BOM — перечень элементов ===
Wrote bill of materials to 'output/pulse_oximeter_BOM.csv'.
=== 5/6 PDF схемы ===
Plotted to 'output/pulse_oximeter_schematic.pdf'.
=== 6/6 3D-модель платы (STEP) ===
  output/pulse_oximeter.step
=== Итог ===
  ERC и DRC без ошибок, файлы выпущены.
```

4.2. Результаты проверки

Таблица 12 — Результат прогона скрипта

Проверка	Ошибок	Предупреждений	Что означает
ERC	0	0	схема полностью разведена: неиспользуемые выводы отмечены флагами «не подключено» (50 шт.), шины `Б`, `В`, `GND` от разъёма X1 отмечены `PWR_FLAG`
DRC	0	54	нарушений правил «Резонит» нет, все соединения разведены (0 неразведённых)

Предупреждения DRC (на изготовление не влияют):

- 35 — `lib_footprint_mismatch`: у резисторов и разъёма X1 на плате посадочные места из библиотеки KiCad 10, а в `GOST_FP` — из KiCad 9 (отличаются служебными полями, геометрия площадок та же). Устраняется командой *Инструменты → Обновить посадочные места из библиотеки*;
- 15 — `silk_overlap` и 1 — `silk_over_copper`: наложение надписей маркировки (раздел 3.3);
- 3 — `net_conflict`: у одной и той же цепи (C16 — R28 — R30 — DA6, вывод 2) на плате и в схеме разные автоматические имена (`Net-(DA6-Pad2)` и `Net-(C16-Pad2)`), соединения при этом одинаковые. Устраняется командой *Обновить плату из схемы* (F8).

5. Git-репозиторий и GitHub

5.1. Состав репозитория проекта

```
pulse-oximeter/
├── pulse_oximeter.kicad_pro     проект: классы цепей, ограничения «Резонит», рамка,
настройки BOM
├── pulse_oximeter.kicad_sch     схема электрическая принципиальная (А3)
├── pulse_oximeter.kicad_pcb     печатная плата
├── pulse_oximeter.kicad_dru     правила DRC «Резонит»
├── sym-lib-table, fp-lib-table  таблицы библиотек (пути через ${KIPRJMOD})
├── lib/kicad-gost-lib/          ← git-сабмодуль: УГО, посадочные места, рамка
├── scripts/build.sh, build.bat  проверка и выпуск
├── docs/                        изображения для отчёта
├── README.md, README.pdf        отчёт
├── .gitmodules, .gitignore, .gitattributes
└── output/                      результаты скрипта (создаётся при запуске, в git не
хранится)
```

`.gitignore` исключает из репозитория резервные копии KiCad (`*-backups/`, `_autosave-*`, `*.lck`), кэш (`fp-info-cache`), личные настройки (`*.kicad_prl`) и папку `output/`. `.gitattributes` задаёт окончания строк: LF для `.sh` и файлов KiCad, CRLF для `.bat`.

5.2. Публикация на GitHub

Нужны **два публичных репозитория в одном аккаунте**: `kicad-gost-lib` (библиотека) и `pulse-oximeter` (проект). Адрес сабмодуля относительный (`../kicad-gost-lib.git`), поэтому GitHub сам найдёт библиотеку рядом с проектом. Через веб-интерфейс GitHub (кнопка *Upload files*) сабмодуль загрузить нельзя, поэтому отправка делается из Git Bash.

Шаг 1. Аккаунт и Git.

1. Зарегистрироваться на https://github.com (*Sign up*): почта, пароль, логин. Логин станет частью адреса: `https://github.com/<логин>`.

2. Установить Git для Windows: https://git-scm.com/download/win. Все настройки установщика оставить по умолчанию. Вместе с Git ставятся **Git Bash** (терминал) и **Git Credential Manager** (вход в GitHub через браузер).

3. Открыть Git Bash (*Пуск → Git Bash*) и один раз указать имя и почту для коммитов:

```
git config --global user.name  "Хомякова А.А."
git config --global user.email "почта, указанная на GitHub"
```

Шаг 2. Пустые репозитории на GitHub.

1. На GitHub: **+** (справа вверху) → *New repository*.
2. *Repository name*: `kicad-gost-lib`, *Description*: «УГО и посадочные места по ГОСТ для KiCad», выбрать **Public**. Галочки *Add a README file*, *.gitignore*, *license* **не ставить** (репозиторий должен быть пустым). *Create repository*.

3. Так же создать второй: `pulse-oximeter`, описание «Пульсоксиметр — ДЗ САПР ЭС, KiCad 10», Public, без галочек.

Шаг 3. Отправить библиотеку. Распаковать архив, например, в `C:\SAPR`. В Git Bash:

```
        cd /c/SAPR/kicad-gost-lib
        git remote remove origin 2>/dev/null
        git remote add origin https://github.com/<логин>/kicad-gost-lib.git
        git push -u origin main
```

При первом `git push` откроется окно входа в GitHub: *Sign in with your browser* → *Authorize*.

Шаг 4. Отправить проект.

```
        cd /c/SAPR/pulse-oximeter
        git remote remove origin 2>/dev/null
        git remote add origin https://github.com/<логин>/pulse-oximeter.git
        git submodule sync                    # адрес сабмодуля ->
https://github.com/<логин>/kicad-gost-lib.git
        git -C lib/kicad-gost-lib fetch       # проверка: сабмодуль видит
библиотеку на GitHub
        git push -u origin main
```

Шаг 5. Проверка.

1. Открыть `https://github.com/<логин>/pulse-oximeter`: видны файлы проекта и `README.md` (GitHub показывает его под списком файлов как страницу отчёта).

2. Папка `lib → kicad-gost-lib @ f160942` — это ссылка на коммит библиотеки; щелчок по ней открывает репозиторий `kicad-gost-lib`.

3. Проверочное клонирование «с нуля» в другую папку:

   ```
           git clone --recursive https://github.com/<логин>/pulse-oximeter.git
   test-clone
           cd test-clone && scripts/build.sh      # или scripts\build.bat в cmd
   ```

Шаг 6. Персональная страница. На странице профиля `https://github.com/<логин>` → *Customize your pins* → отметить `pulse-oximeter` и `kicad-gost-lib` → *Save pins*. Оба репозитория будут показаны на главной странице профиля. Ссылку на `https://github.com/<логин>/pulse-oximeter` отправить преподавателю вместе с `README.pdf`.

Дальнейшая работа. Проект открывается в KiCad из папки репозитория (`pulse_oximeter.kicad_pro`). После изменений:

```
        git add -A
        git commit -m "Что изменено"
        git push
```

Если менялась сама библиотека: сначала коммит и `git push` в папке `lib/kicad-gost-lib`, затем в папке проекта `git add lib/kicad-gost-lib`, `git commit -m "Обновлена библиотека"`, `git push`.

Отчёт `README.pdf` получен из этого файла `README.md`.

Заключение: выполнение пунктов задания

Таблица 13 — Выполнение пунктов задания

Пункт задания	**Где выполнено**	**Результат**
1. Библиотека УГО + посадочные места	`lib/kicad-gost-lib`: `GOST_UGO.kicad_sym`, `GOST_FP.pretty`	21 УГО по ГОСТ 2.702/2.721/2.728/2.730/2.743/2.755/2.759, все символы схемы — из GOST_UGO; 19 посадочных мест, все компоненты платы — из GOST_FP
1. Подключение git-сабмодулем	`.gitmodules`, `lib/kicad-gost-lib`	относительный адрес `../kicad-gost-lib.git`
1. Относительные пути	`sym-lib-table`, `fp-lib-table`, рамка	везде `${KIPRJMOD}`
2. Схема по ГОСТ	`pulse_oximeter.kicad_sch`, рамка `GOST_form1`	лист А3, рамка и основная надпись по форме 1 ГОСТ 2.104
2. Классы цепей	`pulse_oximeter.kicad_pro`, метки на схеме	5 классов с цветами; все цепи схемы распределены по классам
2. Manufacturer_Part_Number	поля компонентов, BOM	заполнено у всех компонентов (таблица 8)
3. Плата, «Резонит», DFMA	`pulse_oximeter.kicad_pcb`, `.kicad_dru`	DRC по нормам «Резонит»: 0 ошибок, 0 неразведённых соединений
4. Скрипт bash / bat	`scripts/build.sh`, `scripts/build.bat`	ERC (0 ошибок), DRC (0 ошибок), Gerber + сверловка, BOM, PDF схемы, STEP
Git и GitHub	репозитории `pulse-oximeter`, `kicad-gost-lib`	инструкция в разделе 5.2
Отчёт	`README.md`, `README.pdf`	этот документ